

DENEY VE SONUÇ RAPORU

Ağız Bölgesi HOG + LBP + SVM

Deney Sonuçları ve Bilimsel Analiz Raporu

Ağız ROI • HOG + LBP özellik birleşimi • RBF SVM

Deney kimliği: 20260807_2034_mouth_hog_lbp_svm_seed42

Hazırlanma tarihi: 8 Ağustos 2026

Yönetici özeti

Bu deney, yalnızca ağız ROI görüntülerinden çıkarılan HOG ve LBP özelliklerinin klasik bir SVM ile gerçek/sahte ayrımı yapma kapasitesini ölçmektedir. En iyi model validation F1 üzerinden seçilmiş ve dondurulmuş test kümesine bir kez uygulanmıştır.

Düzye	Accuracy	F1	Recall	Specificity	ROC-AUC
Frame	0.556	0.649	0.795	0.301	0.585
Video	0.612	0.723	0.792	0.296	0.579

Ana bulgu: Model Fake örneklerin yaklaşık %79'unu yakalasa da Real örneklerin yalnızca yaklaşık %30'unu doğru tanımaktadır. Bu nedenle F1'in görece yüksek görünümü güçlü genel ayırmadan değil, Fake yönündeki yüksek duyarlılıktan kaynaklanmaktadır.

1. Amaç ve araştırma sorusu

Araştırma sorusu şudur: Ağız bölgesindeki statik kenar ve yerel doku örüntüleri, deepfake görüntülerini gerçek görüntülerden güvenilir biçimde ayırabilir mi?

Deney bir baseline çalışmasıdır. Önceden eğitilmiş ağırlık kullanılmaz; ağız ROI doğrudan gri tonlu klasik özelliklere çevrilir. Böylece sonuç, ağız bölgesinin HOG/LBP ile sağladığı ham ayırım bilgisini ölçer.

Deney tasarımı

Bileşen	Uygulama
Girdi	Ağız ROI; gri ton; 128x64
HOG	9 yön, 8x8 hücre, 2x2 blok, L2-Hys
LBP	8 nokta, yarıçap 1, uniform
Birleşim	3780 HOG + 10 LBP = 3790 özellik
Ölçekleme	StandardScaler, yalnız train ile fit
Sınıflandırıcı	SVC; linear ve RBF adayları
Seçim	Validation F1 ve validation eşiği
Nihai değerlendirme	Dondurulmuş test; frame ve video düzeyi

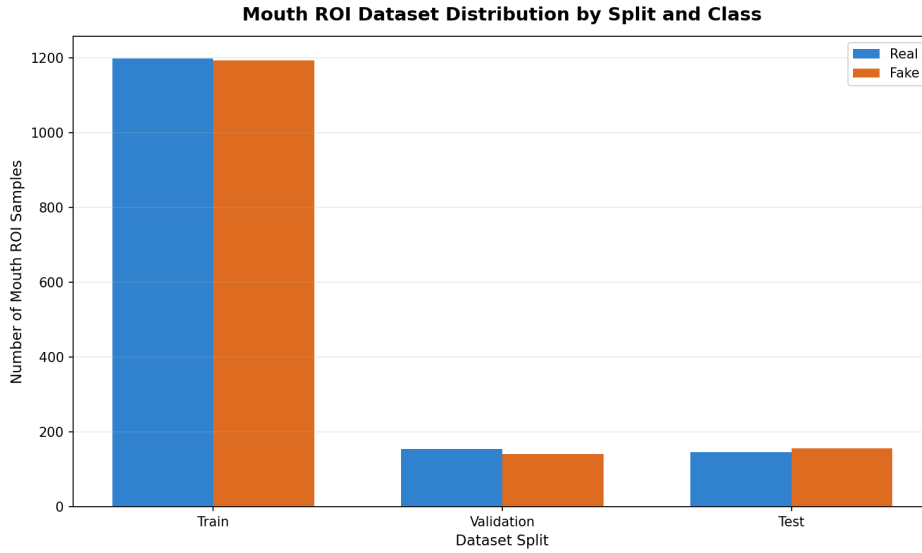
2. Veri hesabı ve sızıntı denetimi

Gösterge	Değer
Metadata satırı	3098
Benzersiz kaynak frame	3000
SUCCESS / kullanılan ROI	2987
SKIPPED	111
ERROR	0
Benzersiz kaynak video	1940

3098 metadata satırı ile 3000 kaynak frame arasındaki fark, bir frame içinde birden fazla yüz/ROI kaydı bulunabilmesinden doğar. Model girişinde yalnızca 2987 SUCCESS ağız ROI kullanılmıştır.

Split	Fake	Real	Toplam	Kaynak video
Train	1192	1197	2389	1557
Validation	141	155	296	187
Test	156	146	302	196

Train-validation, train-test ve validation-test kaynak-video kesişimlerinin tamamı 0 olarak doğrulanmıştır. Bu, aynı videodan türeyen frame'lerin farklı split'lere dağılmasını önler.



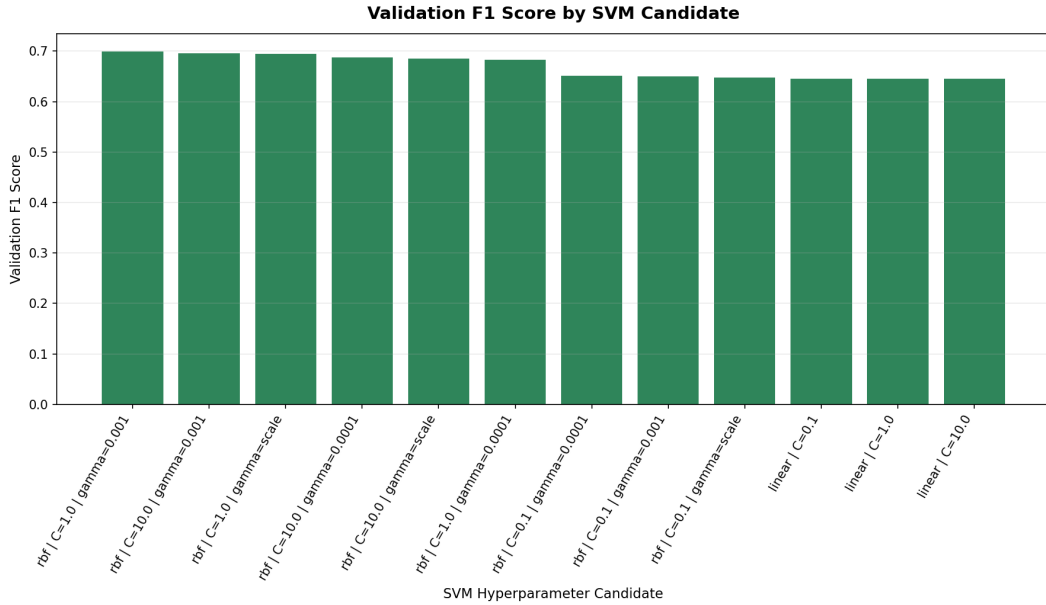
Şekil 1. Split ve sınıf dağılımı. Train dengeli; validation/test dağılımları da belirgin sınıf çökmesi göstermemektedir.

3. Model seçimi: yalnızca validation

12 aday içinde en iyi validation F1 değerini RBF SVM, C=1.0, gamma=0.001 ile üretmiştir. Seçilen karar eşiği -0.14415'tir. Negatif eşik, sıfır eşiğine göre daha fazla örneği Fake olarak işaretler.

Validation metriği	Değer	Yüzde
Doğruluk	0.6284	%62.84
Kesinlik	0.5689	%56.89
Duyarlılık (Fake recall)	0.9078	%90.78
Özgüllük (Real recall)	0.3742	%37.42
Dengeli doğruluk	0.6410	%64.10
F1	0.6995	%69.95
ROC-AUC	0.7165	%71.65
Ortalama kesinlik	0.6718	%67.18

Validation confusion sayıları: TN=58, FP=97, FN=13, TP=128. Duyarlılık %90.8 iken özgüllük %37.4'dir; seçim metriği F1 olduğu için eşik Fake yakalamayı belirgin biçimde tercih etmiştir.



Şekil 2. On iki SVM adayının validation F1 karşılaştırması. En iyi aday RBF, C=1.0, gamma=0.001.

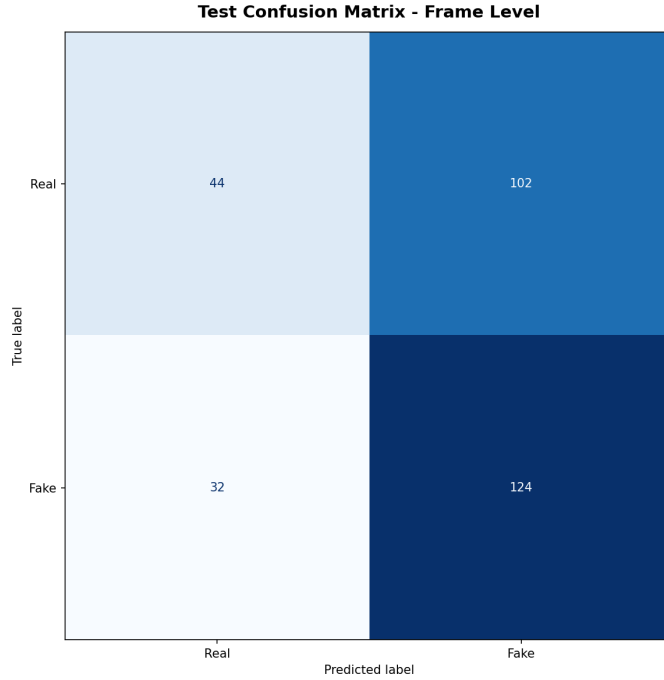
4. Nihai test sonuçları

Frame düzeyi

Metrik	Değer	Yüzde
Doğruluk	0.5563	%55.63
Kesinlik	0.5487	%54.87
Duyarlılık (Fake recall)	0.7949	%79.49
Özgüllük (Real recall)	0.3014	%30.14
Dengeli doğruluk	0.5481	%54.81
F1	0.6492	%64.92
ROC-AUC	0.5851	%58.51
Ortalama kesinlik	0.5934	%59.34

Frame testinde 302 örneğin 168'i doğru, 134'ü yanlıştır. Model 156 Fake frame'in 124'ünü yakalamış; 146 Real frame'in yalnızca 44'ünü Real olarak koruyabilmiştir.

102 Real frame'in Fake olarak etiketlenmesi en büyük hata kaynağıdır. Tahminlerin 226/302'si (%74.83) Fake yönündedir; gerçek Fake oranı ise 156/302 (%51.66) olduğundan belirgin pozitif sınıf eğilimi vardır.



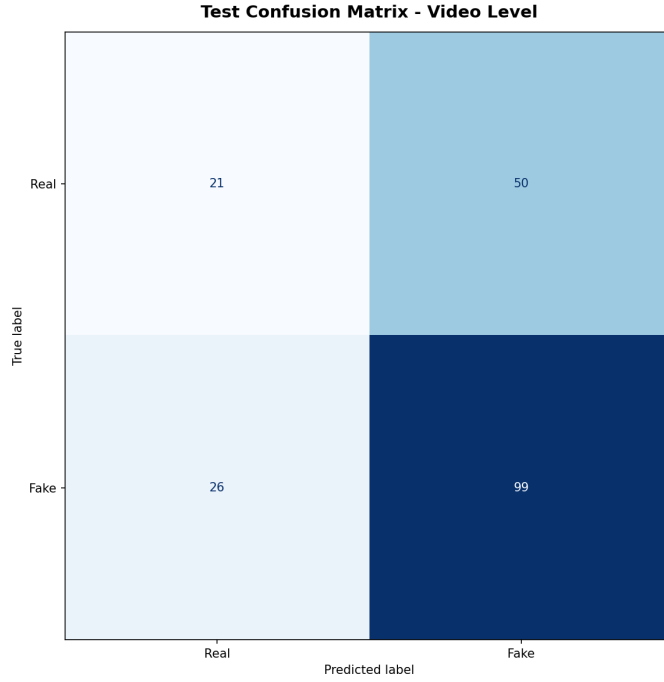
Şekil 3. Frame düzeyi confusion matrix: TN=44, FP=102, FN=32, TP=124.

5. Video düzeyi sonuçlar

Metrik	Değer	Yüzde
Doğruluk	0.6122	%61.22
Kesinlik	0.6644	%66.44
Duyarlılık (Fake recall)	0.7920	%79.20
Özgüllük (Real recall)	0.2958	%29.58
Dengeli doğruluk	0.5439	%54.39
F1	0.7226	%72.26
ROC-AUC	0.5789	%57.89
Ortalama kesinlik	0.7227	%72.27

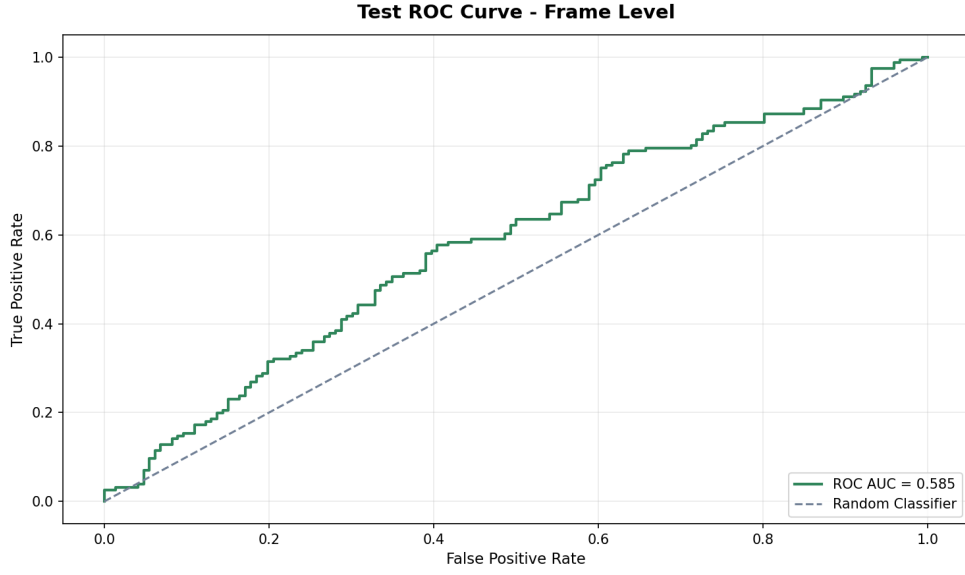
Frame decision score'ları kaynak video içinde ortalıktır. Accuracy %55.63'ten %61.22'ye ve F1 %64.92'den %72.26'ya yükselmiştir. Bununla birlikte özgüllük %30.14'ten %29.58'e hafifçe düşmüş, ROC-AUC da 0.5851'den 0.5789'a gerilemiştir.

Video birleştirme, Fake tahminlerini daha tutarlı hale getirerek precision ve F1'ı artırmıştır; fakat Real/Fake skor ayrışmasını temelden iyileştirmemiştir.



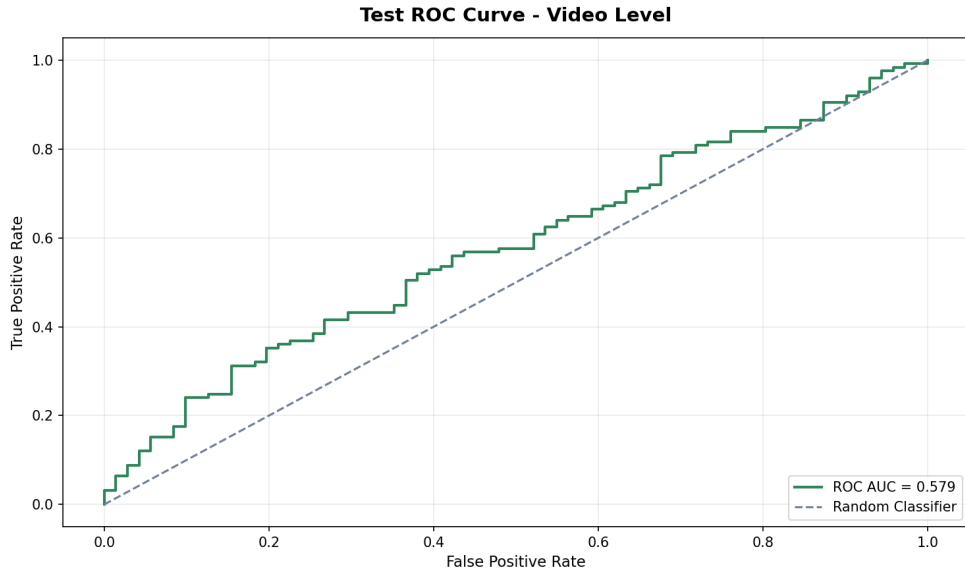
Şekil 4. Video düzeyi confusion matrix: TN=21, FP=50, FN=26, TP=99.

6. ROC eğrileri ve sınıf ayrışması



Şekil 5. Frame ROC eğrisi; AUC=0.5851. Rastgele 0.5 çizgisinin yalnızca sınırlı üzerindedir.

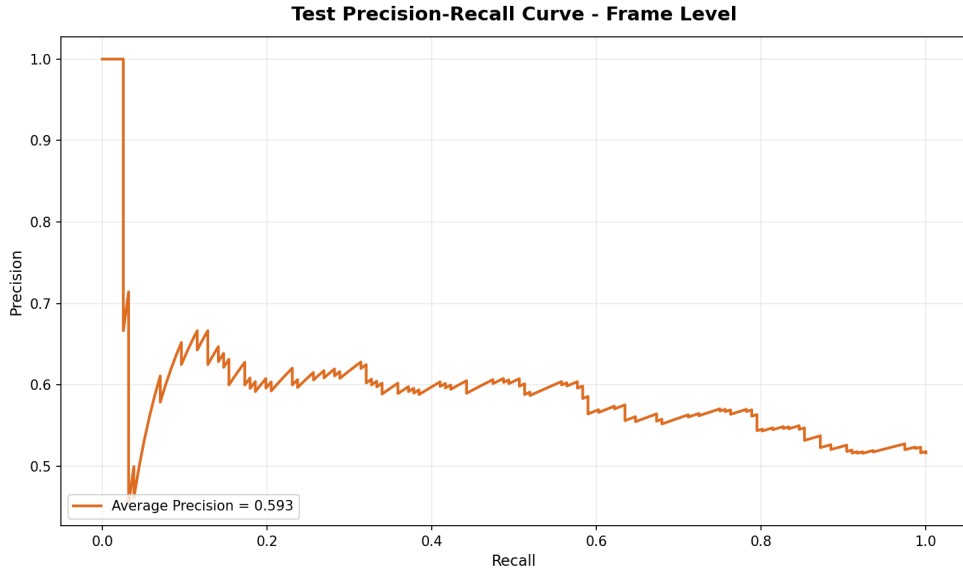
Frame ROC-AUC 0.5851, karar eşiğinden bağımsız sıralama gücünün zayıf olduğunu gösterir. Model bazı Fake örnekleri daha yüksek skorlayabilse de iki sınıfın skorları geniş ölçüde örtüşmektedir.



Şekil 6. Video ROC eğrisi; AUC=0.5789. Ortalama skor birleştirmesi AUC'yi artırmamıştır.

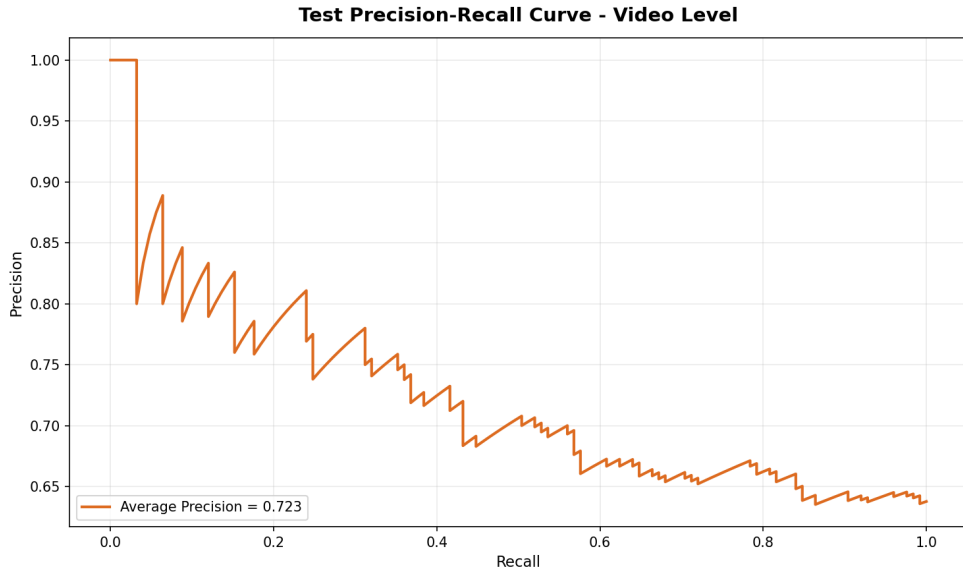
Video AUC 0.5789'dur. Bu sonuç, video düzeyindeki accuracy artışının genel skor sıralamasından çok seçilen eşik ve sınıf dağılımıyla ilişkili olduğunu gösterir.

7. Precision-recall analizi



Şekil 7. Frame precision-recall eğrisi; AP=0.5934.

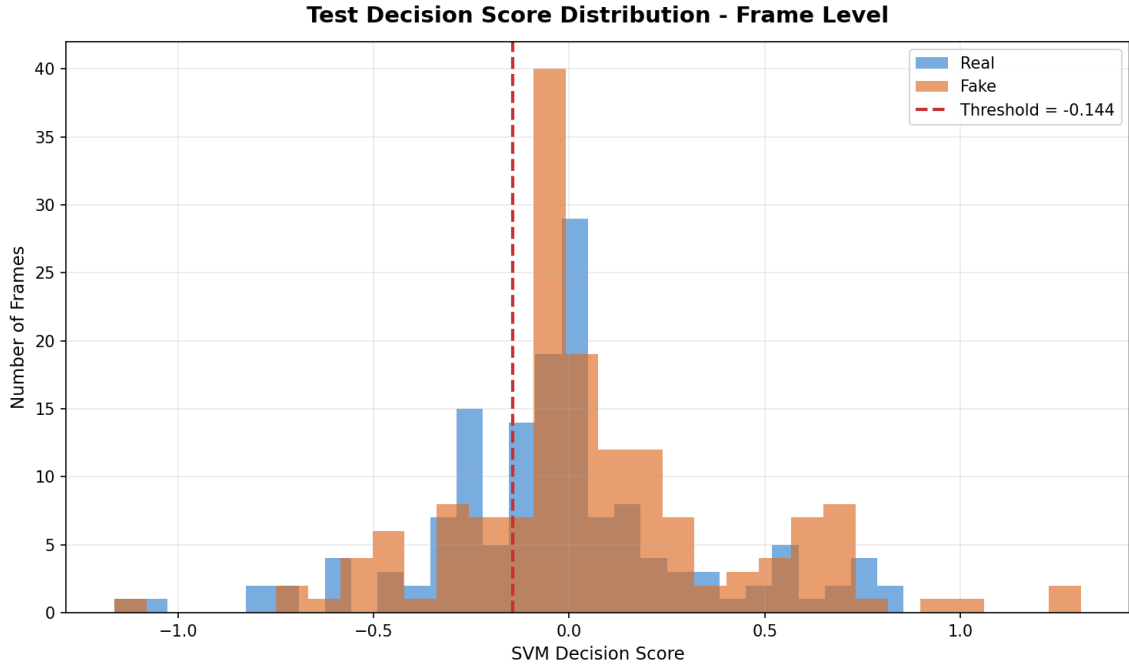
Frame average precision 0.5934'tür. Fake sınıfının testteki taban oranı yaklaşık 0.5166 olduğundan model tabanın bir miktar üzerindedir, ancak yüksek güvenilirlikte güçlü bir ayırım üretmez.



Şekil 8. Video precision-recall eğrisi; AP=0.7227.

Video AP 0.7227'ye çıkar. Video testindeki Fake taban oranı $125/196=0.6378$ olduğundan artışın bir kısmı sınıf oranından gelir; yine de video ortalaması precision-recall davranışında yararlı bir yumuşatma sağlamıştır.

8. Karar skoru dağılımı



Şekil 9. Test decision score dağılımları ve seçilmiş eşik. Real ve Fake dağılımlarındaki geniş örtüşme düşük özgüllük ve sınırlı ROC-AUC ile uyumludur.

Seçilen eşik -0.14415 ile sıfırın solundadır. Bu, belirsiz örneklerin daha büyük bölümünü Fake sınıfına geçirir; 124 TP elde edilirken 102 FP oluşmasının temel mekanizması budur.

Eşiği sağa taşımak özgüllüğü artırabilir, fakat Fake recall'ı düşürür. Eşik değişikliği skor ayrışmasını iyileştirmez; yalnızca hata türleri arasındaki dengeyi değiştirir.

9. Frame-video karşılaştırmalı yorum

Gösterge	Frame	Video	Değişim
Accuracy	0.5563	0.6122	+5.60 puan
Precision	0.5487	0.6644	+11.58 puan
Recall	0.7949	0.7920	-0.29 puan
Specificity	0.3014	0.2958	-0.56 puan
Balanced accuracy	0.5481	0.5439	-0.42 puan
F1	0.6492	0.7226	+7.34 puan
ROC-AUC	0.5851	0.5789	-0.62 puan

F1 ve accuracy kazanımı, tekil frame gürültüsünün video ortalamasıyla azalmasına bağlanabilir. Buna karşılık balanced accuracy ve ROC-AUC'nin artmaması, gerçek sınıf ayrımının güçlenmediğini doğrular.

Validation-test farkı

Validation ROC-AUC 0.7165 iken frame test ROC-AUC 0.5851'e düşmüştür. Validation F1 0.6995, test frame F1 0.6492'tür. Bu fark, aday/eşik seçiminin validation örneklerine kısmen özgü olabileceğini ve genellemenin sınırlı kaldığını gösterir.

10. Güvenilirlik ve standart uyumu

Kontrol	Sonuç
schema test	PASS
split test	PASS
data accounting test	PASS
source video leakage test	PASS
numerical feature test	PASS
classical ml smoke test	PASS
train only scaler test	PASS
validation only selection test	PASS
pytorch forward backward smoke test	NOT_APPLICABLE_CLASSICAL_ML
checkpoint atomic save reload test	PASS
fresh load inference test	PASS
test set used for selection	False

Bütün teknik kalite kapılarının geçmesi; veri hattının, ayrımların, serileştirmenin ve yeniden yükleme çıkarımının tutarlı olduğunu gösterir. Bu kontroller performans skorlarını yükseltmez, fakat raporlanan skorların deney protokolüne uygun biçimde üretildiğine güveni artırır.

11. Sınırlılıklar ve sonraki deneyler

- Düşük özgüllük: Real örneklerin yaklaşık %70'i Fake olarak işaretlenmektedir; mevcut eşik kullanım senaryosu için dengeli değildir.
- Zayıf skor ayrışması: Frame ve video ROC-AUC değerleri 0.60'ın altındadır.
- Statik temsil: Ağız açılma-kapanma, konuşma ritmi ve dudak senkronu gibi zamansal belirtiler doğrudan modellenmez.
- Özellik dengesizliği: Birleşik vektörün %99.74'ü boyut sayısı bakımından HOG'dur; LBP'nin marjinal katkısı bilinmemektedir.
- Tek koşu: Seed 42 sonucu raporlanmıştır; çoklu seed güven aralığı yoktur.

Önerilen kontrollü devam deneyleri

Öncelik	Deney	Amaç
1	HOG-only, LBP-only, HOG+LBP ablation	LBP'nin gerçek katkısını ölçmek
2	F1 yerine balanced accuracy / Youden J eşiği	Fake-Real hata dengesini iyileştirmek
3	Çoklu seed ve bootstrap güven aralığı	Sonucun kararlılığını ölçmek
4	Video içi zamansal ağız özellikleri	Dudak hareketi ve senkron bozukluğunu yakalamak
5	Kimlik/üretim yöntemi bazlı hata analizi	Domain ve kişi bağımlılığını görmek
6	Güçlü görsel embedding + aynı split protokolü	Klasik baseline ile adil karşılaştırma

12. Sonuç

Ağız ROI üzerinde HOG + LBP + RBF SVM modeli, Fake sınıfını yüksek duyarlılıkla yakalayan fakat Real sınıfında çok sayıda yanlış alarm üreten bir baseline oluşturmuştur.

Frame düzeyinde accuracy %55.63, F1 %64.92, ROC-AUC 0.585; video düzeyinde accuracy %61.22, F1 %72.26, ROC-AUC 0.579'tür.

Bilimsel yorum: Video ortalaması operasyonel metrikleri kısmen iyileştirse de, ağız bölgesinin statik HOG/LBP temsili tek başına güvenilir Real-Fake ayrımı sağlamamaktadır. Sonuç başarısız bir çalışma değil; güçlü biçimde denetlenmiş, yeniden üretilebilir ve daha gelişmiş zamansal/öğrenilmiş özellikler için açık bir karşılaştırma çizgisidir.